SEÇÃO I

CONCEITO DE OPERAÇÃO

ÍNDICE

Página

Generalidades.....1-1
Arquitetura do Sistema 1-1
Missões Ar-Solo e Ar-Ar 1-3
Modos de Operação 1-3
Modo Principal de Navegação (MODO NAV) 1-3
Modo Principal Ar-Ar (MODO A/A) 1-3
Modo Principal Ar-Solo (MODO A/G) 1-4
Configuração da Nacele 1-5

GENERALIDADES

O sistema aviônico da aeronave A-29 apresenta características que proporcionam a capacidade de cumprir, com eficiência, missões de emprego Ar-Ar, emprego Ar-Solo e treinamento.

A integração de todos os sistemas, o uso de displays e o conceito de operação HOTAS (Hands on Throttle and Stick), permitem pilotar com a cabeça erguida e comandar as principais funções sem tirar as mãos do manche e da manete.

A arquitetura do sistema aviônico permite que o piloto planeje e programe toda a missão previamente e faça o carregamento dos dados na inicialização do sistema, além de propiciar a recuperação de todos os dados e eventos gravados durante a missão, através de dispositivos dedicados.

As informações necessárias ao gerenciamento da missão são apresentadas no HUD (Head Up Display) e em dois CMFD (Color Multifunction Display), de modo a reduzir a carga de trabalho e aumentar a consciência situacional do piloto.

O sistema aviônico é compartimentado de modo a aproveitar as capacidades individuais dos subsistemas e facilitar a pesquisa de panes, além de fornecer flexibilidade para o implemento de novas capacidades. Também combina integração e automação necessárias à operação por um único homem, com a redundância necessária para garantir a segurança do vôo e o sucesso da missão.

ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema aviônico da aeronave A-29 é do tipo centralizada com dois computadores de missão (MDP) que possuem interface com os equipamentos sensores de entrada e saída de dados e controlam os CMFD e o HUD.

Os dois MDP executam o Programa de Vôo Operacional (OFP) para geração de simbologia, controle de interface, gerenciamento de rádios, indicações do motor, gerenciamento de cargas e monitoramento de sistemas. As principais interfaces entre os equipamentos são os barramentos Arinc 429 e dois barramentos multiplex de redundância dupla MIL-STD-1553B, chamadas de barramento de aviônicos e barramento de armamentos.

Os dois MDP possuem capacidade para suportar, individualmente, todas as necessidades do sistema aviônico. Em operação normal, um MDP está ativo enquanto o outro é mantido ligado, porém como reserva.

A Figura 1-1 apresenta a arquitetura do sistema aviônico da aeronave A-29.

ARQUITETURA DO SISTEMA AVIÔNICO

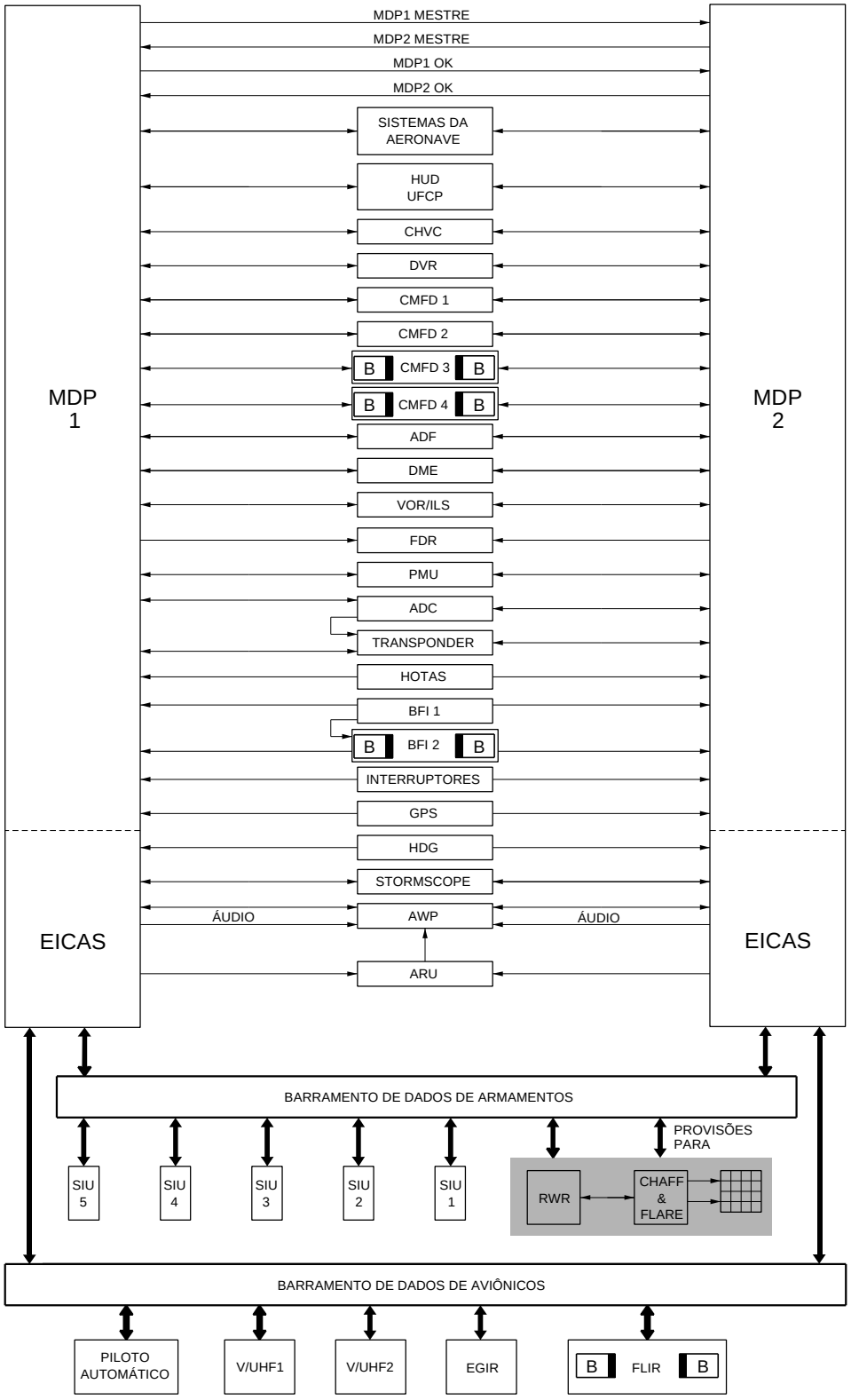

Figura 1-1

MISSÕES AR-SOLO E AR-AR

O Sistema de Navegação e Ataque (SNA) é composto pelos Subsistemas de Navegação e de Armamento e pelos sensores, que funcionam de forma integrada, proporcionando grande precisão de navegação e de emprego de armas.
O SNA proporciona todas as condições de realizar missões ar-solo e ar-ar de treinamento ou real, diurnas ou noturnas, em contato visual ou não com o alvo.
O SNA também executa os cálculos e apresenta a simbologia no HUD e no CMFD para emprego simulado de armamento, mesmo estando com carga externa instalada.
A implementação de sistemas computadorizados, o uso da filosofia HOTAS e a apresentação das informações de navegação e pontaria através do HUD permitem que o piloto execute a missão com precisão e garantem um alto nível de consciência situacional durante todas as fases da missão.
Contribuem para aumentar a sua eficiência em missões noturnas a utilização de Óculos de Visão Noturna (NVG) de terceira geração e de Sistema Imageador Térmico (FLIR), os quais permitem identificar um objetivo com grande precisão.
Em condições meteorológicas adversas e sem contato visual com um alvo com coordenadas conhecidas, o ataque poderá ser realizado no modo automático seguindo as ordens de pilotagem fornecidas pelo SNA.
Através do Sistema de Enlace de Dados (Data Link), o piloto pode receber e transmitir informações de forma segura, permitindo a atualização da situação tática e o status das aeronaves em tempo real, facilitando a correta tomada de decisão, bem como aumentando a capacidade de sobrevivência na execução da missão.
Para maiores detalhes sobre emprego de armamento, consulte a OTFN 1A-29 A/B-34 – Manual de Emprego de Armamento.

MODOS DE OPERAÇÃO

O SNA gerencia as suas funções através de três modos de operação principais (Master Modes): Navegação (NAV), ataque ar-ar (A/A) e ataque ar-solo (A/G). Esta divisão em modos principais objetiva reduzir a carga de trabalho do piloto, provendo para isso a configuração automática dos modos dos sensores e formatos nos displays através de um único interruptor, como será visto posteriormente neste manual.
Os modos principais podem ser selecionados através do Interruptor de Seleção de Modo Principal (MMS) no manche, do formato MODE do UFCP ou da tecla de modo principal correspondente no UFCP.
A seleção de um modo principal desencadeia a seleção automática do último submodo utilizado, a apresentação da simbologia associada no HUD e a seleção dos formatos nos CMFD. Os formatos dos CMFD associados a cada submodo são definidos na memória do MDP (default), mas podem ser programados antes da missão e carregados na aeronave por meio do Cartucho de Transferência de Dados (DTC).

MODO PRINCIPAL DE NAVEGAÇÃO (MODO NAV)

O modo NAV é o modo básico de operação da aeronave e é usado sempre que a aeronave não estiver realizando missão de emprego de armamento simulado ou real.
O modo NAV possui o submodo NAV LANDING, que é selecionado automaticamente quando o trem de pouso é baixado, independente do modo principal que esteja selecionado. Entretanto, tanto o modo de navegação como o submodo NAV LANDING podem ser sobrepujados pelos modos principais A/A ou A/G.
O principal sensor utilizado pelo SNA nesse modo é o EGIR (Embedded GPS, INS e RALT), sendo utilizados também o VOR/ILS/DME, o ADF e o GPS independente.
As informações são apresentadas no HUD e nos formatos HSD e ADHSI do CMFD.
A seleção do modo NAV através do Interruptor MMS é feita movimentando-o para a direita.

MODO PRINCIPAL AR-AR (MODO A/A)

Missões de interceptação e combate aéreo podem ser executadas com a utilização de informações por enlace de dados e o SNA disponibiliza pontaria precisa para lançamento de míssil de curto alcance (SRM) e execução de tiro estabilizado e/ou não estabilizado com as metralhadoras.
O modo A/A é subdividido nos submodos Intercep-

tação (A/A INT) para emprego somente de míssil de curto alcance, e Combate Aéreo (A/A DGFT) para emprego de míssil de curto alcance e metralhadora. O submodo A/A INT possui somente o submodo SRM para emprego de míssil de curto alcance, enquanto o submodo A/A DGFT possui os submodos SNAP (Snapshot), LCOS (Lead Computing Optical Sight), e SSLC (Snapshot Lead Computing) para emprego de metralhadora.

A seleção do submodo A/A INT é feita pressionando o interruptor MMS para frente e o submodo A/A DGFT é feita pressionando o interruptor MMS para trás. A seleção dos submodos LCOS, SNAP e SSLC (que são subformato do submodo A/A DGFT) e dos subformatos do submodo A/A INT é feita através do formato SMS do CMFD.

Para cada submodo, o HUD apresenta as informações de vôo, pontaria e inventário de armamento. No submodo LCOS (Lead Computing Optical Sight), o sistema fornece o cálculo do ângulo de antecipação e apresenta simbologia no HUD para emprego em condições tiro estabilizado. No submodo SNAP, o sistema fornece o cálculo da trajetória dos projéteis e apresenta simbologia para emprego em condições de tiro não-estabilizado. No submodo SSLC o sistema combina os símbolos dos submodos SNAP e LCOS, fornecendo solução de tiro estabilizado ou não-estabilizado.

Para realizar o emprego dos mísseis AIM-9L ou MAA-1, o sistema apresenta uma simbologia específica no HUD, baseada nos cálculos que definem a zona de lançamento.

A distância ótima de tiro de metralhadoras pode ser selecionada manualmente através do formato CMFD/SMS entre três opções possíveis (300, 400 e 500 metros).

Para alternar a seleção do míssil a ser empregado, pressiona-se ciclicamente o Interruptor de Seleção de Armamento e Fases do Míssil (botão STEP), localizado no punho do manche.

MODO PRINCIPAL AR-SOLO (MODO A/G)

O modo principal Ar-Solo (A/G) é otimizado para a execução de ataque ao solo em condições visuais ou não-visuais com o alvo. Possui os seguintes submodos:

- CCIP (Continuous Computed Impact Point) – Bombas, Foguetes e Metralhadoras;
- CCRP (Continuous Computed Release Point) – Bombas;
- DTOS (Dive Toss) – Bombas;
- MAN (Manual) – Metralhadoras, Foguetes e Bombas.

A seleção do modo A/G através do interruptor MMS é feita pressionando-o para a esquerda e a seleção dos submodos CCIP, CCRP, DTOS e MAN é feita pressionando-se ciclicamente o botão STEP ou através do formato SMS do CMFD.

Em todos os submodos o cálculo da trajetória do armamento determina o ponto de impacto em relação à aeronave. No submodo CCIP, o piloto deve colocar o piper sobre o alvo e nos submodos CCRP e DTOS o sistema faz os cálculos com base na geometria entre o alvo e a aeronave e nos parâmetros de vôo da aeronave, emitindo a ordem de pilotagem e fazendo o lançamento automático do armamento.

A balística de todos os armamentos qualificados são permanentemente armazenados no SNA. Caso necessite empregar armamento não-qualificado na aeronave, pode-se inserir os valores de tempo de queda (TOF) e de distância horizontal (RNG) no campo MBAL do formato MBAL no UFCP, provendo capacidade de cálculo balístico e habilitando o uso dos submodos de lançamento no emprego desse novo armamento.

A precisão do lançamento é obtida utilizando-se a altitude do ponto de controle inserida no sistema (modo BARO) ou através das informações do rádio-altímetro, quando no modo RALT e abaixo de 5000 ft AGL. Em caso de ataque CCIP ou DTOS a alvos localizados em terrenos muito acidentados ou realizados acima de 5000 ft, é recomendado o uso do modo BARO como sensor.

Se for selecionado o modo CCRP, a localização do alvo é definida pelos dados do EGIR, de acordo com as coordenadas e altitude do alvo inseridas no sistema antes ou durante o vôo.

O sistema ainda possui a opção de emprego utilizando o submodo MAN, que se assemelha àqueles empregados por aeronaves que não possuem sistema de pontaria computadorizado, diferenciando-se por utilizar o cálculo automático do vento e rebatimento inserido no formato SMS do CMFD.

CONFIGURAÇÃO DA NACELE

Os controles e displays do A-29 são totalmente integrados para possibilitar a operação por um único tripulante. A utilização do HUD e do HOTAS como meios primários de apresentação e de seleção de modos e funções, respectivamente, e secundados pelos CMFD e UFCP, permite que o piloto concentre sua atenção na identificação do alvo, enquadramento para o ataque e na pontaria final para o lançamento do armamento, o que aumenta a possibilidade de sucesso da missão.

Além desses elementos, a arquitetura com modos e submodos facilmente selecionáveis e a capacidade de carregamento dos dados de planejamento de missão de forma rápida por meio do Cartucho de Transferência de Dados (DTC) tornam a interface homem-máquina ainda mais eficiente.

O conceito HOTAS baseia-se na utilização de interruptores no punho do manche e na manete, de modo a permitir que o piloto controle o armamento, os sensores e os displays nos momentos críticos do ataque, mantendo o controle total da aeronave e seus sistemas.

As Figuras 1-2 a 1-5 apresentam os painéis de instrumentos principais e consoles. Nos painéis de instrumentos se destacam o HUD, o UFCP e dois CMFD como displays que apresentam as principais informações.

O HUD é o instrumento primário de vôo da aeronave. Ele fornece ao piloto as informações de vôo, de navegação e de pontaria para lançamento de armamento.

Uma câmera colorida (CHVC), instalada no HUD, fornece imagens com visão do mundo real combinadas com a simbologia apresentada no HUD. Essa câmera fornece dados para o Gravador Digital de Vídeo e Dados (DVR).

Os CMFD são utilizados para apresentar e controlar os formatos com a Situação Tática, Instrumentos de Vôo, Sistema de Gerenciamento de Armamento, EICAS, Lista de Falhas e as Listas de Verificações. Além disso, permitem gerenciar as transferências de dados do DTC para o sistema aviônico e vice-versa.

O UFCP está localizado na base do HUD e provê os controles dos dados de navegação, dos sensores e do lançamento de armamento. A entrada de dados é feita através das teclas e do Display de Entrada de Dados (DED) localizado na parte central do UFCP.

O interruptor AVIONICS MASTER, localizado na parte inferior direita do painel principal, tem a função de conectar e desconectar os seguintes equipamentos do barramento elétrico:

– ADF;

– DVR;

– Câmera de Vídeo do HUD;

– CMFD 1;

– B CMFD 3 B;

– DME;

– V/UHF 2 (Sistema de Enlace de Dados);

– HUD;

– MDP (BACKUP);

– Sistema de Mapeamento Meteorológico (STORMSCOPE);

– TRANSPONDER;

– VOR/ILS/MB;

– Compensador do leme;

– Sistema de Bússola Giromagnética;

– HF.

Alguns componentes do sistema aviônico estão conectados ao barramento elétrico por interruptores independentes.

Alguns instrumentos e componentes localizados na nacele não estão conectados ao MDP e podem funcionar paralelamente ao sistema aviônico, servindo como meio reversionário para permitir o retorno à base de pouso, mesmo com falha total do sistema aviônico. São eles:

– Indicador de Velocidade Vertical (VSI);

– Indicador de Atitude Reserva;

– Relógio/Cronômetro;

– GPS independente;

– Bússola.

As luzes da cabine são compatíveis para operação com Óculos de Visão Noturna de terceira geração (NVG III).

NACELE DIANTEIRA
PAINEL DE INSTRUMENTOS

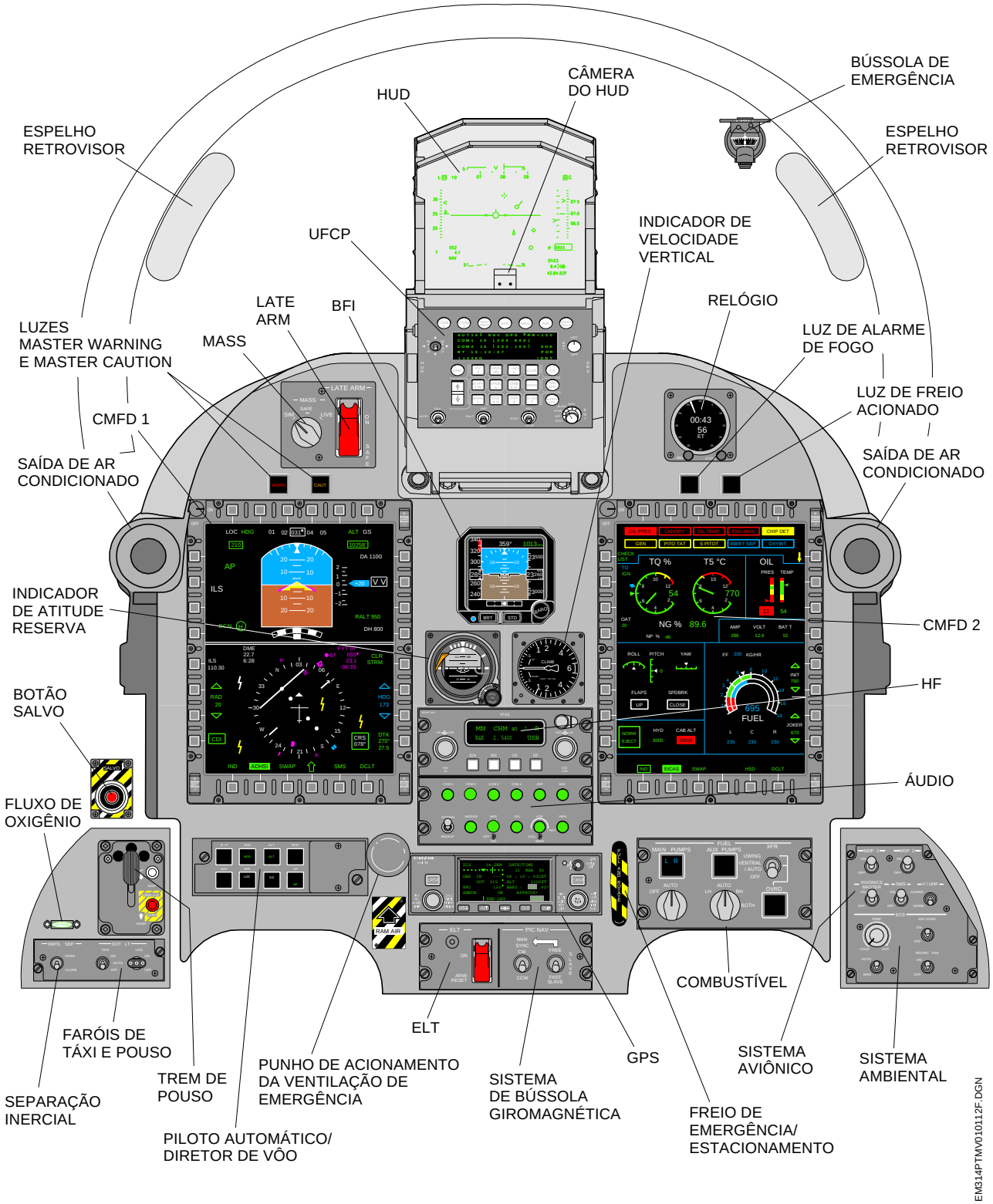

Figura 1-2

NACELE DIANTEIRA
CONSOLES

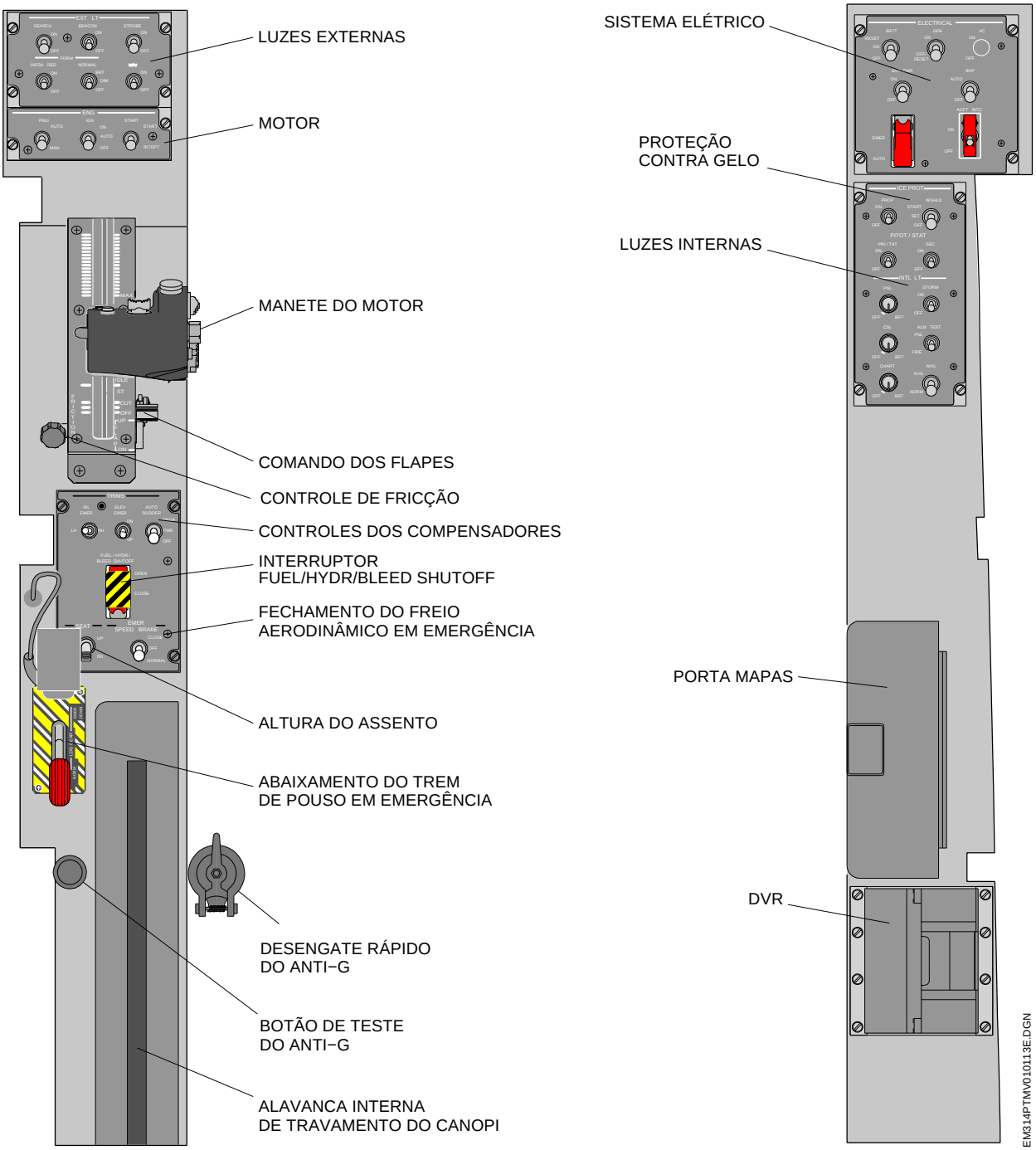

Figura 1-3

B

NACELE TRASEIRA
PAINEL DE INSTRUMENTOS

B

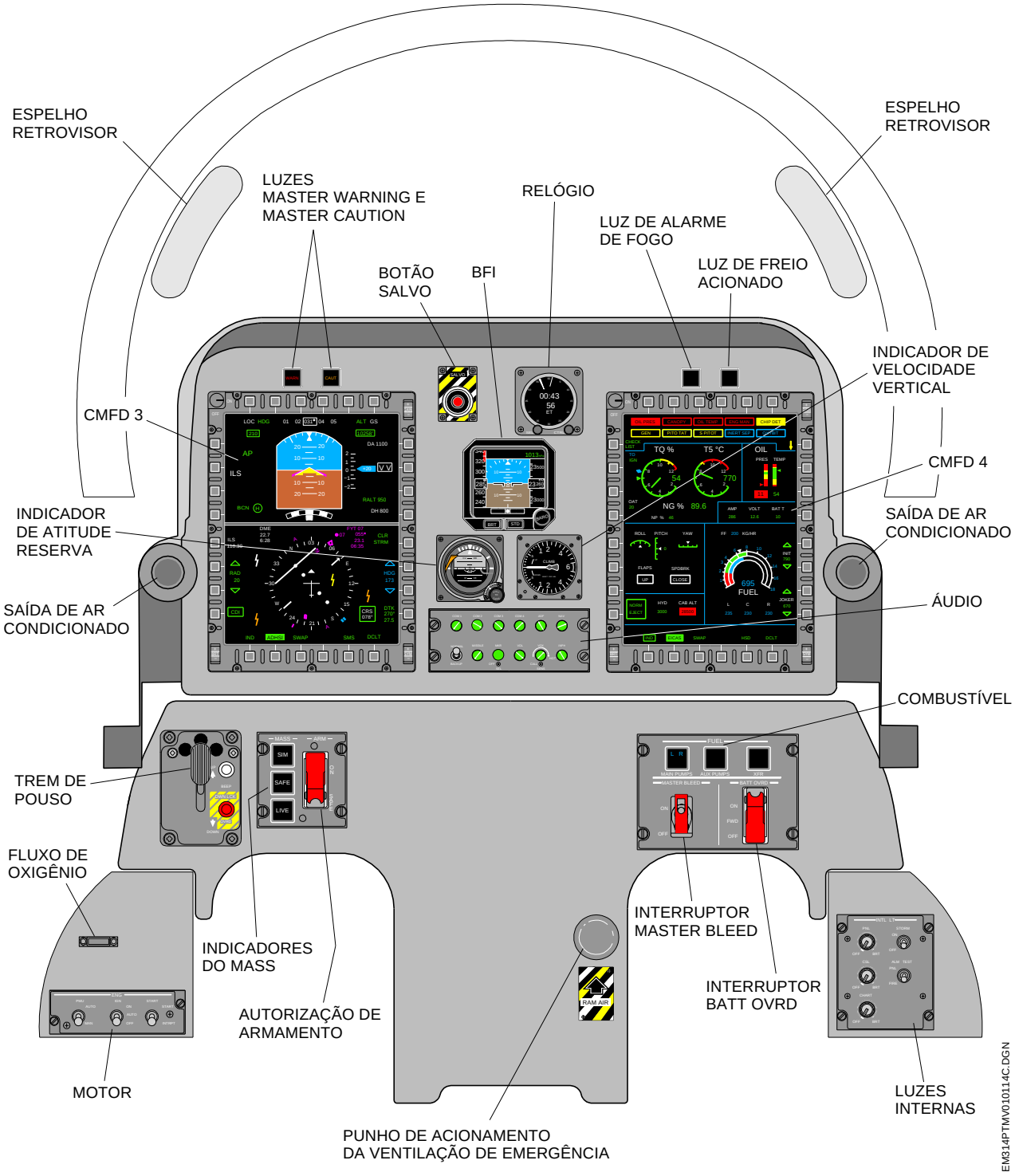

Figura 1-4

B

NACELE TRASEIRA
CONSOLES

B

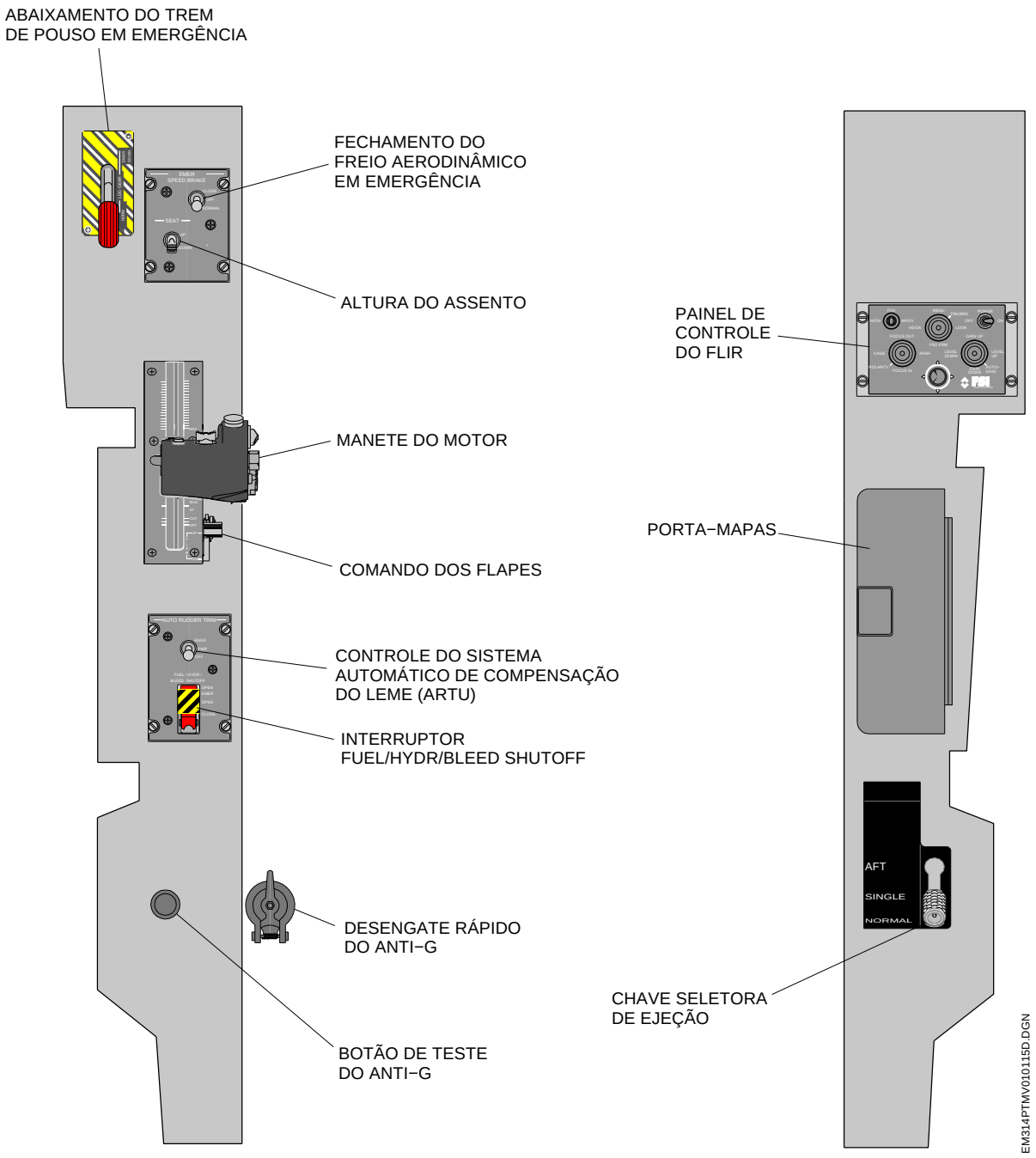

Figura 1-5

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE